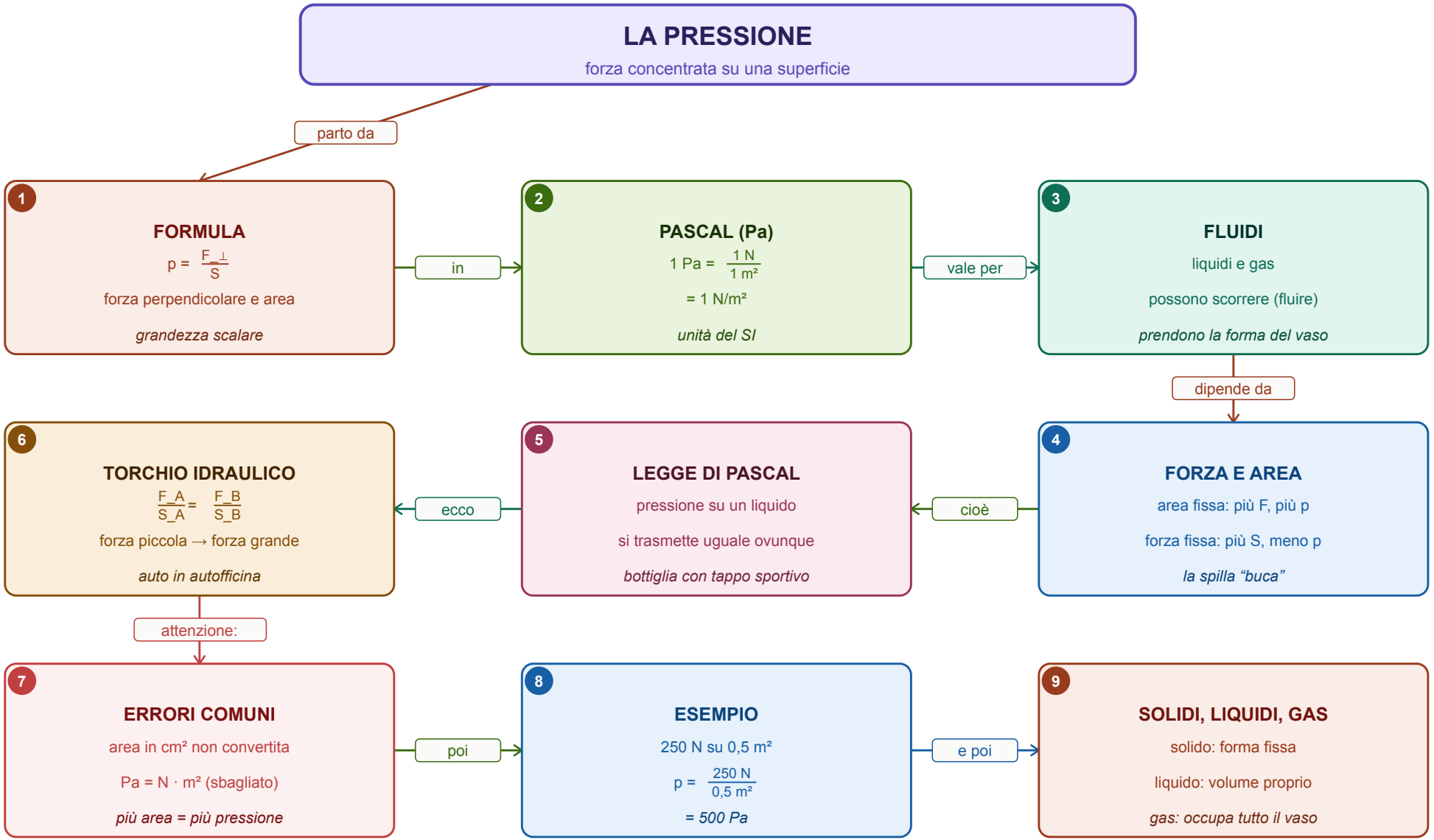
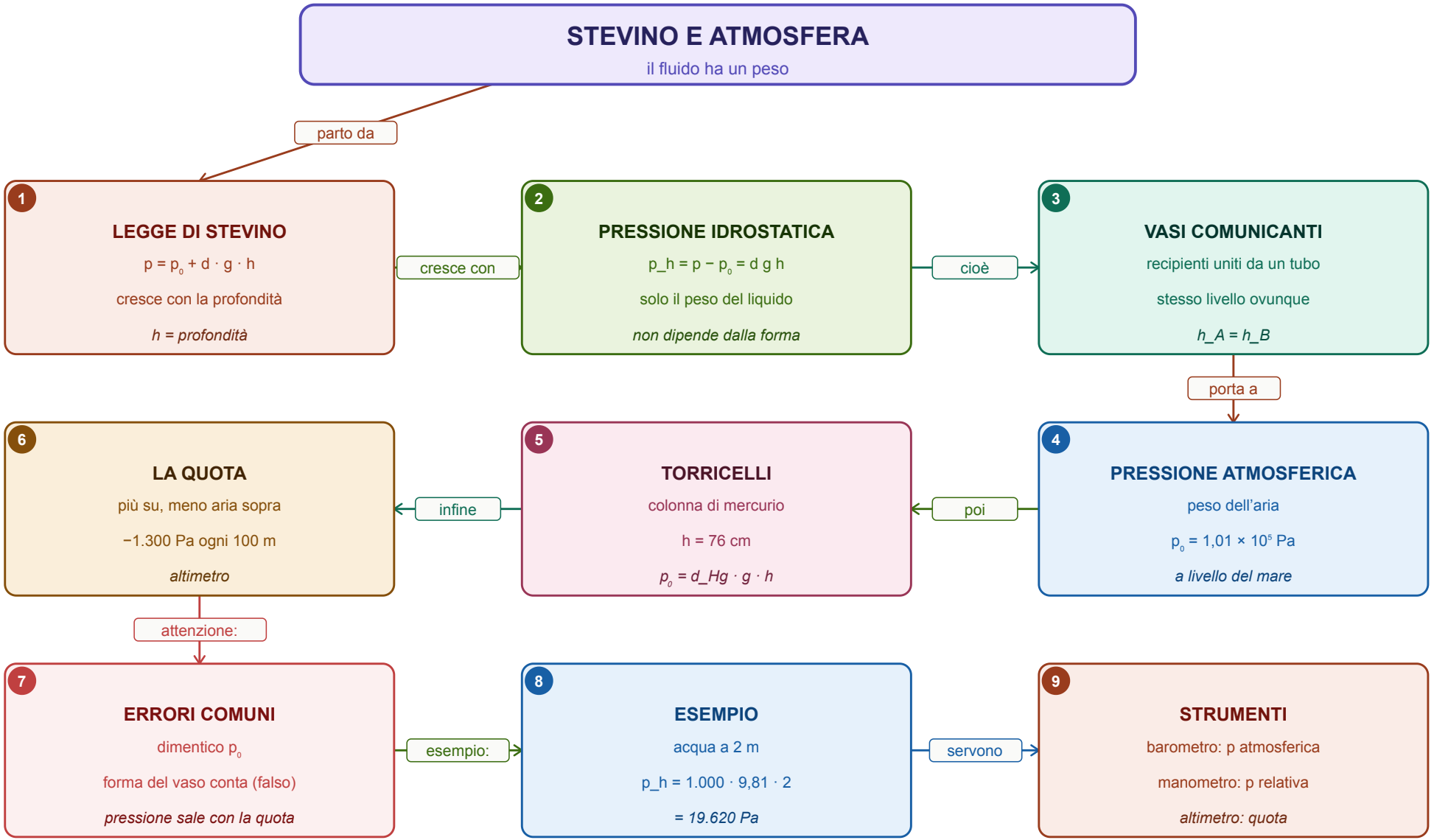
Mappa concettuale · La pressione



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ La formula (1) dà il pascal (2): forza in newton, area in metri quadri.
→ Pascal (5) spiega il torchio (6): stessa pressione, aree diverse, forze diverse.

Mappa concettuale · Stevino e atmosfera



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ La pressione totale (1) è la pressione atmosferica (4) più quella idrostatica (2).
→ Torricelli (5) misura p_0: la colonna di mercurio la equilibra.

Mappa concettuale · Archimede e portata

ARCHIMEDE E PORTATA

spinta verso l'alto e fluidi in movimento

parto da

1 · LEGGE DI ARCHIMEDE

spinta = peso fluido spostato

$F_A = d \cdot V \cdot g$

d = densità del fluido

cioè

2 · GALLEGGIAMENTO

$F_P = d_{corpo} \cdot V \cdot g$

$F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g$

si confrontano le densità

ecco

3 · LA PORTATA

$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

volume nell'unità di tempo

unità: m³/s

dipende da

4 · DA COSA DIPENDE

più denso il fluido: più F_A

più volume: più F_A

mercurio > acqua > olio

e poi

5 · AFFONDA O GALLEGGIA

$d_{corpo} > d_{fluido}$: affonda

uguali: equilibrio

$d_{corpo} < d_{fluido}$: galleggia

infine

6 · FORMULE INVERSE

$\Delta V = q \cdot \Delta t$

$\Delta t = \frac{\Delta V}{q}$

convertire i litri in m³

attenzione:

7 · ERRORI COMUNI

uso la densità del corpo

volume sbagliato (parziale)

densità al contrario

esempio:

8 · ESEMPIO

V = 0,01 m³ in acqua

$F_A = 1.000 \cdot 0,01 \cdot 9,81$

= 98,1 N

e poi

9 · ESEMPIO PORTATA

12 m³ in 60 s

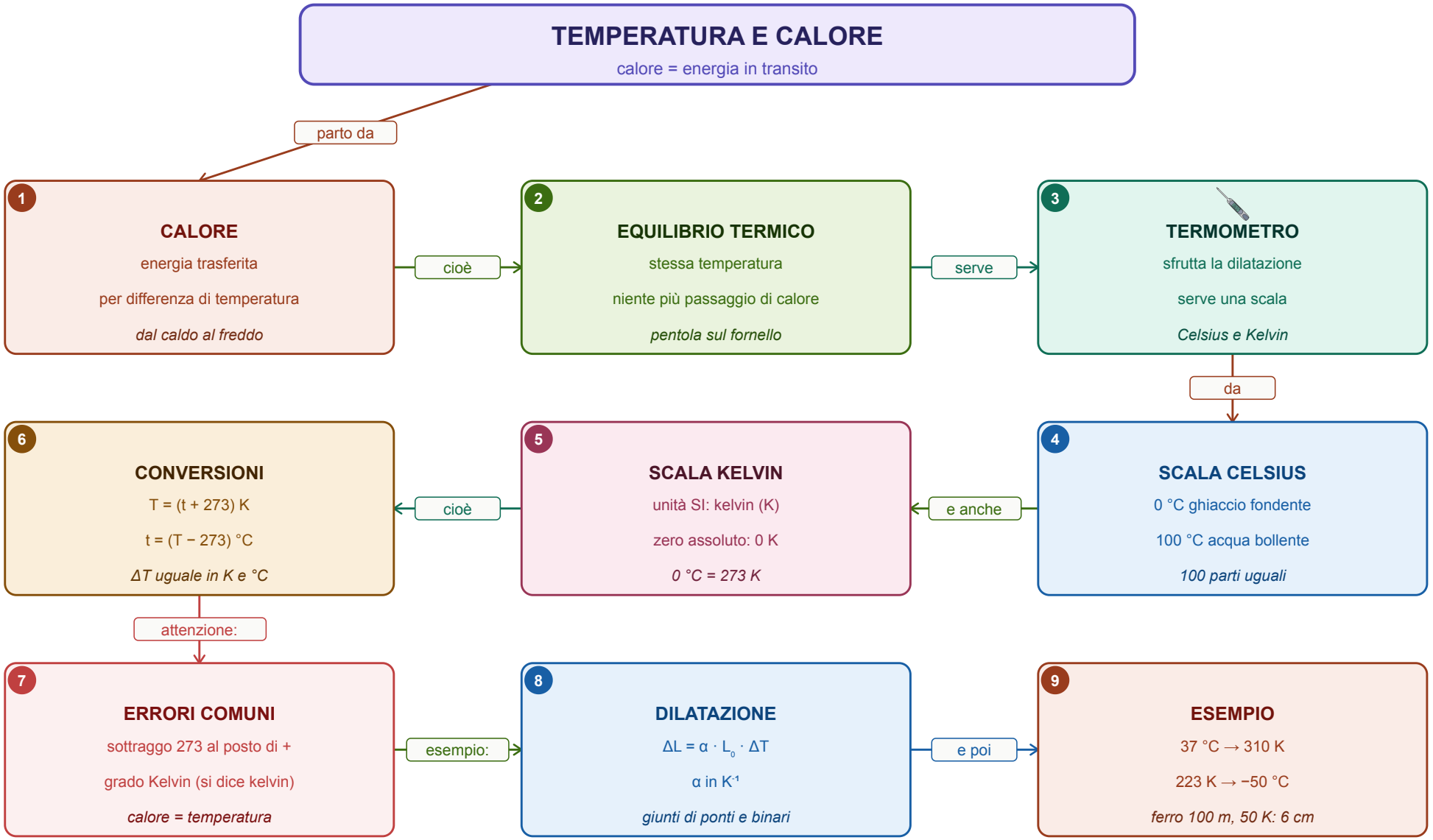
$q = \frac{12\ m^3}{60\ s}$

= 0,2 m³/s

Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ La spinta (1) cresce con la densità del fluido e con il volume immerso (4).
→ Confrontando peso e spinta (2) si decide se il corpo affonda o galleggia (5).

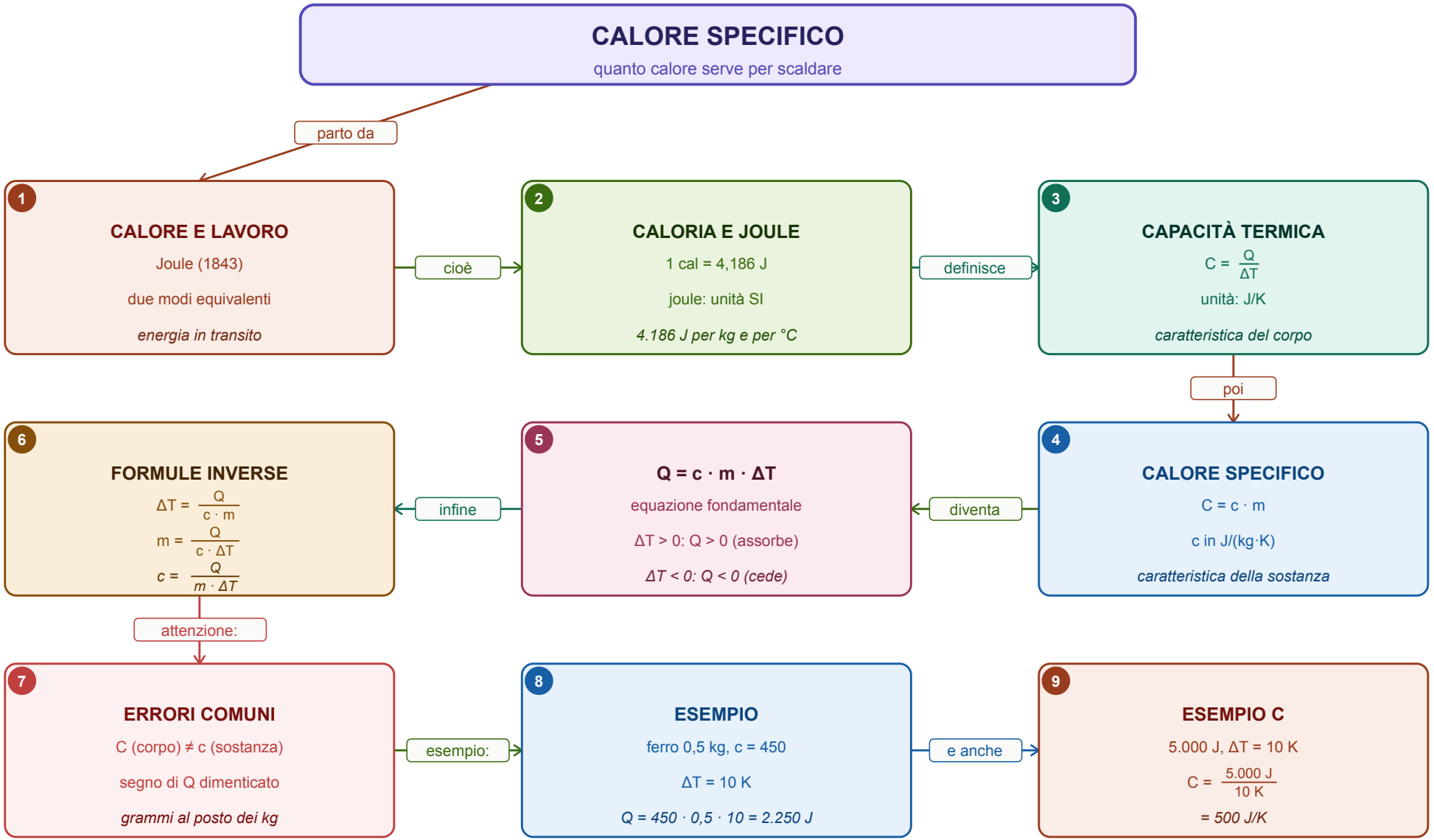
Mappa concettuale · Temperatura e calore



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Il calore (1) passa finché si raggiunge l'equilibrio termico (2).
→ Il termometro (3) usa Celsius (4) o Kelvin (5), collegate dalle conversioni (6).

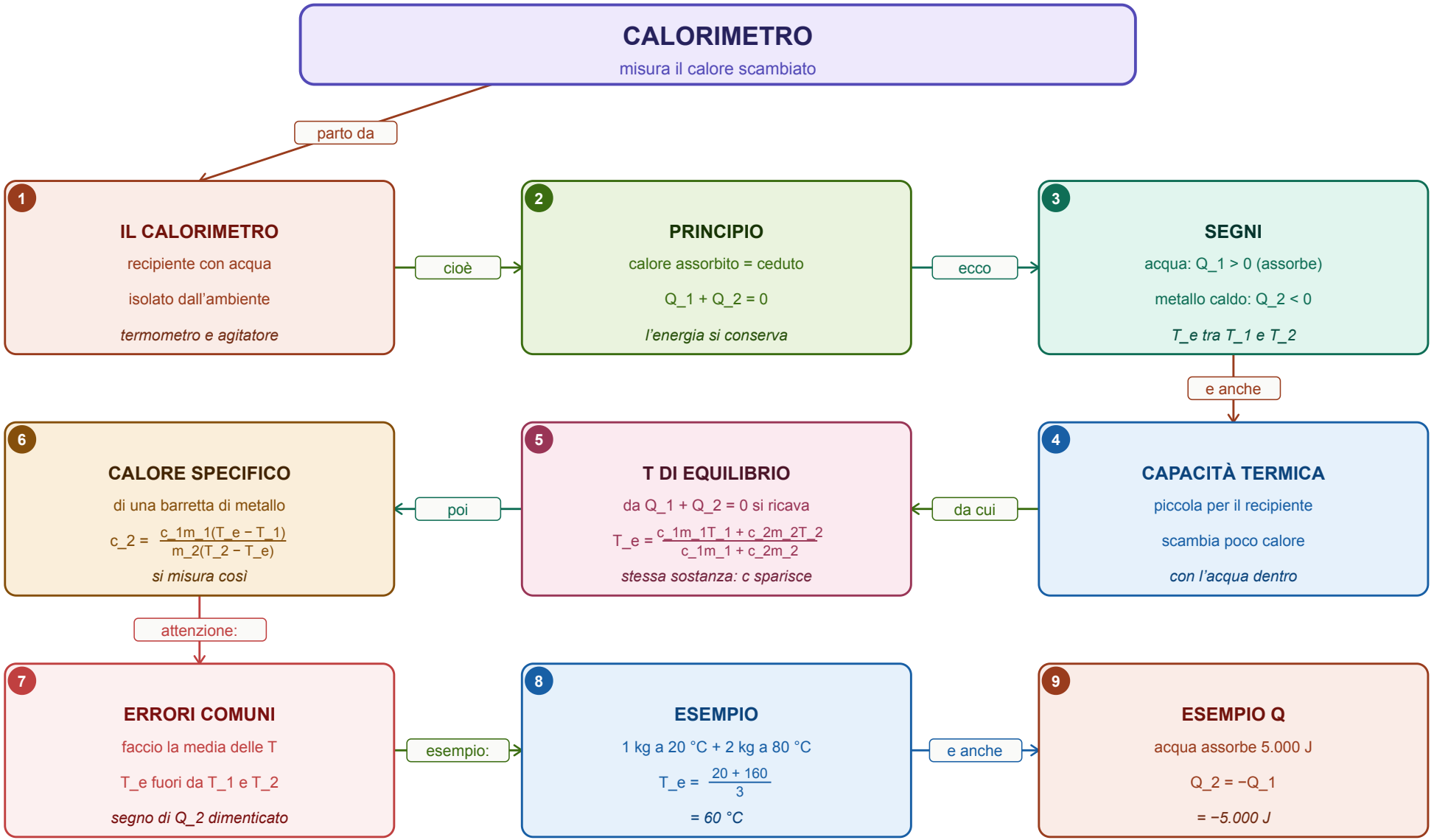
Mappa concettuale · Calore specifico



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ La capacità termica (3) diventa C = c · m (4) e dà l'equazione Q = c m ΔT (5).
→ Il segno di Q (5) dice se il corpo assorbe o cede calore.

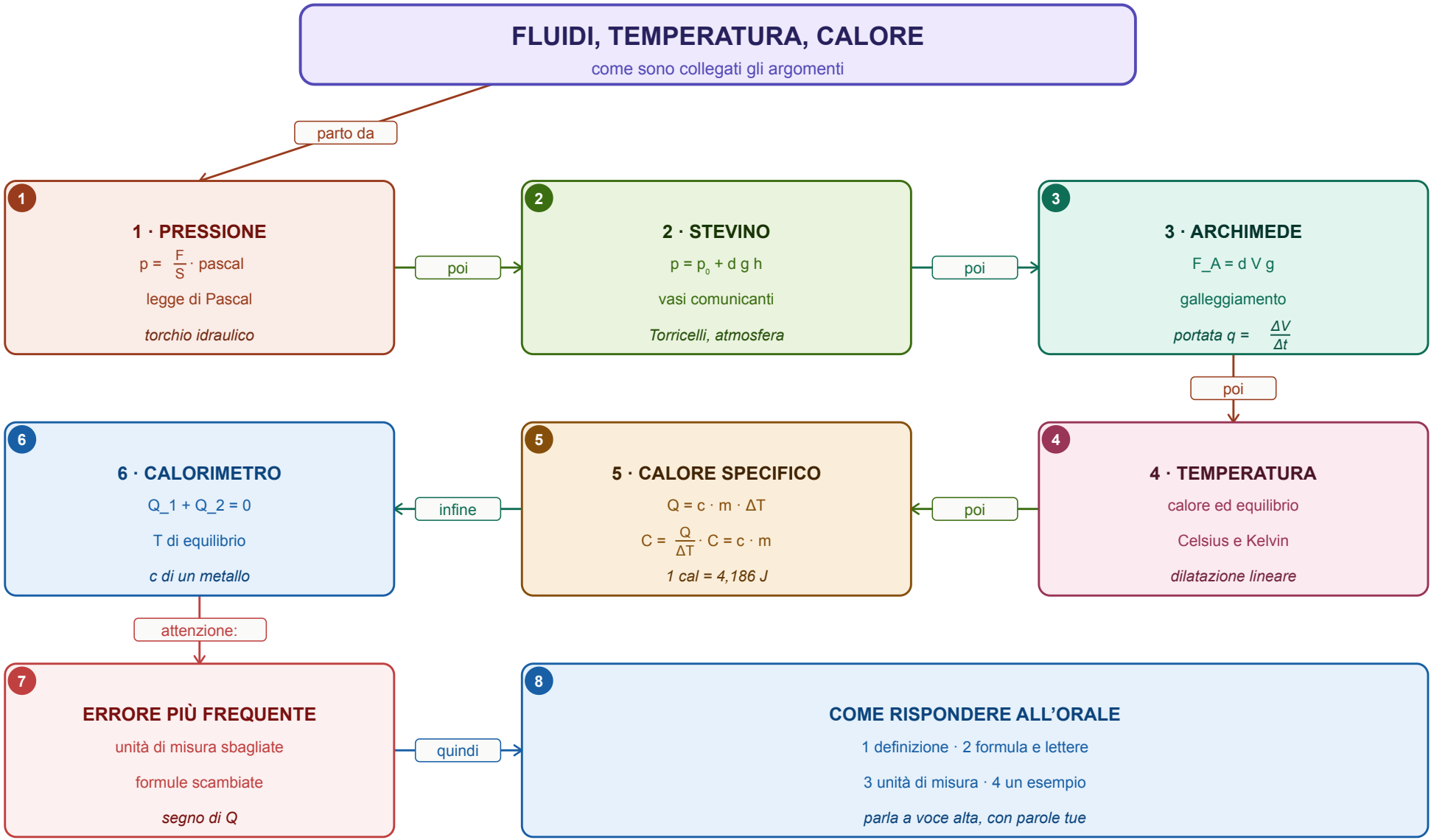
Mappa concettuale · Calorimetro



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 9: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Il calorimetro (1) è isolato: vale il principio $Q_1 + Q_2 = 0$ (2).
→ Dal principio si ricava la temperatura di equilibrio (5) e il calore specifico (6).

Mappa concettuale · Panoramica



Connessioni chiave

→ Segui i riquadri in ordine, da 1 a 8: è un unico racconto, non percorsi diversi.
→ Pressione (1) e Stevino (2) portano ad Archimede (3): spinta e galleggiamento.
→ La temperatura (4) introduce calore specifico (5) e calorimetro (6).